

行列式

行列式的性质

交换 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = -|\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3|$

倍加 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = |\alpha_1, k\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3|$

倍乘或提取因子 $|k\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = k|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|$

拆分 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \beta| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| + |\alpha_1, \alpha_2, \beta|$

成比例 $|\alpha_1, \alpha_2, k\alpha_2| = 0$

$$|kA| = k^n|A|$$

$$|A| = |A^T|$$

$|AB| = |A||B|$ (A, B 为同型方阵)

$$|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \quad (\text{对相似对角化无要求})$$

逆序数计算

$\tau(i_1, i_2, \cdots i_n)$: 元素后面小于此元素的个数之和

副对角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n \Delta_i$$

爪型行列式

第一列减 j 列的 $\frac{a_{i1}}{a_{ij}}$ 即可化为上三角矩阵

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

异爪型行列式

递推法，按“尾部”行（列）展开

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

选取“两爪” (a_n, x) 较简单

三对角行列式

递推法，按第一行或第一列展开，整理可得两两递推式

$$\text{证明: } D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

$$\begin{aligned} D_n &= 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2} \\ \Rightarrow D_n - aD_{n-1} &= a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ \Rightarrow D_n - aD_{n-1} &= a^n \\ \Rightarrow D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a \end{aligned}$$

加边法

针对除主对角元素外，各行（列）均有相同的元素

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & \lambda - a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ 0 & -a_2a_1 & \lambda - a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & \lambda - a_n^2 \end{vmatrix}$$

行元素相同加行，列元素相同加列

拆项法

* (有难度) 设 $\alpha \neq \beta$, 则当 $n \geq 2$ 时, $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha & \alpha \\ \beta & x_2 & \alpha & \cdots & \alpha & \alpha \\ \beta & \beta & x_3 & \cdots & \alpha & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & x_{n-1} & \alpha \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & \beta & x_n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \alpha & 0 \\ \beta & x_2 & \cdots & \alpha & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta & x_n - \alpha \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \alpha & \alpha \\ \beta & x_2 & \cdots & \alpha & \alpha \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta & \alpha \end{vmatrix}$$

$$= (x_n - \alpha)D_{n-1} + \alpha \begin{vmatrix} x_1 - \beta & \alpha - \beta & \alpha - \beta & \cdots & \alpha - \beta & 1 \\ 0 & x_2 - \beta & \alpha - \beta & \cdots & \alpha - \beta & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} - \beta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix},$$

故 $D_n = (x_n - \alpha)D_{n-1} + \alpha \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - \beta).$ ①

由于 $D_n^T = D_n$, 故将式 ① 中的 α 换成 β , 将 β 换成 α , 得

$$D_n = (x_n - \beta)D_{n-1} + \beta \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - \alpha),$$
 ②

求解式 ① 和式 ②, 得

$$D_n = \frac{\alpha \prod_{i=1}^n (x_i - \beta) - \beta \prod_{i=1}^n (x_i - \alpha)}{\alpha - \beta}.$$

二维“品”字型行列式

$$\text{计算 } D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}.$$

n维“品”字型行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \ddots \\ b & & & & a \end{vmatrix}_{2n}.$$

$$D_{2n} = (a+b)^n \begin{vmatrix} 1 & & & & 1 \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & 1 & 1 & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \ddots \\ b & & & & a \end{vmatrix} = (a+b)^n \begin{vmatrix} 1 & & & & 1 \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & 1 & 1 & \\ & & 0 & a-b & \\ & \ddots & & & \ddots \\ 0 & & & & a-b \end{vmatrix}$$

拉普拉斯展开定理

行列式可按任意 $k (1 \leq k \leq n-1)$ 行 (列) 展开,
即在 n 阶行列式 $|A|$ 中, 可以任意选定 k 行 (列),
则含于此 k 行 (列) 中的所有 k 阶子式与其代数余子式乘积之和为 $|A|$ 的值
(代数余子式下标为子式下标)

$$\text{i. s阶子式表示法: } A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_s} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i_s j_1} & \cdots & a_{i_s j_s} \end{vmatrix}$$

$$\text{ii. s阶子式的余子式: } M \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix}, \text{ 就是去掉s阶子式那s行s列后剩下的部分}$$

$$\text{iii. s阶子式的代数余子式: } \hat{A} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix} = (-1)^{p+q} M \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix},$$

$$\text{其中 } p = i_1 + \cdots + i_s, q = j_1 + \cdots + j_s$$

拉普拉斯行、列展开：

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \cdots + a_{1n} A_{1n}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

分块矩阵的拉普拉斯展开式

由拉普拉斯定理，可推广至n维分块阵

$$\begin{vmatrix} A & \\ & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} & A \\ B & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B| \quad (\text{高维分块不是 } (-1)^{mnq \cdots})$$

$$\text{注: } (-1)^{p+q} = (-1)^{m(m+n+1)} = (-1)^{mn}$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |(A+B)(A-B)| = |A^2 - B^2| = |A^2 - ABA^{-1}B| \quad (\text{前提: } AB = BA, \text{ 且 } A \text{ 可逆})$$

范德蒙德行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

$(n-1)!$ 项之积，“右减左，下减上”

注：若非两类标准型，逐行对换化标准型即可

重要结论

$$\text{tr}(A^*) = A_{11} + A_{22} + A_{33} = \lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^* \stackrel{|A| \neq 0}{=} \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2$$

行列式重要经验

递推时注意 $(-1)^k$ ，多推一维，以防出错

行列式函数求某次项题型

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & 2x & 7 & 2 \\ 1 & x & 5 & 1 \\ 2 & -1 & 3x & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4x \end{vmatrix} \quad (\text{考查逆序数})$$

$x^4, x^3 \rightarrow$ 找同行同列 x 项
常数项 $\rightarrow f(0)$

拉普拉斯展开考查题型

“乘错行、列”展开式为0（反向还原行列式，某两行、列线性相关）

$$\begin{cases} \text{错行、列：直接为零} \\ \text{反向还原计算：直接还原，或凑错行、列} \end{cases}$$

具体型行列式计算

逆序数算法、拉普拉斯展开、初等变换、特征值

逆序数算法：

$$\begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad n! \text{项之和，不同行、不同列}$$

拉普拉斯展开（余子式展开）：

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

初等变换：倍乘会改变行列式，注意提取

特征值求行列式：特征值计算技巧

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = E + B$$
$$\Rightarrow \lambda = 1 + \text{tr}(B) = 1 + 6 = 7$$

抽象行列式重要技巧

善用单位矩阵E构造行列式（可逆矩阵、正交矩阵、相似变换等）

$$|A| = 2, |B| = 3, |A^{-1} + B| = 2, \text{求} |A + B^{-1}|$$
$$|A + B^{-1}| = |EA + B^{-1}E| = |B^{-1}BA + B^{-1}A^{-1}A| = |B^{-1}(B + A^{-1})A| = |B^{-1}||B + A^{-1}||A| = \frac{4}{3}$$

行列式运算的性质

$$A = (\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), |A| = 1, |B| = -2, \text{求} |A + B| = |(\alpha + \beta, 2\alpha_1, 2\alpha_2, 2\alpha_3)|$$

.....

条件转化为矩阵关系，矩阵关系的计算（注意条件复用）

$A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为非零矩阵, 且 $a_{ij} + A_{ij} = 0$, 求 $|A|$

$$A = -(A^*)^T \Rightarrow |A| = -|A^*| \Rightarrow |A| = -|A|^2$$

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) \neq 0$$